

Zadanie systému pre predmet Softvérové inžinierstvo

Opis systému

Jedná sa o CRM-like systém, ktorého úlohou je evidencia a správa dokumentov a základných procesných rámcov v rámci predmetu Odborná prax. Účelom systému je integrovať existujúce procesy v rámci uvedeného predmetu a čiastočne ich automatizovať. Zároveň je cieľom systému zlepšiť evidenciu a prehľadnosť jednotlivých aktívnych ako aj archivovaných odborných praxí. Minoritným cieľom je vytvárať jednotnú databázu firiem a študentov, ktorí do tejto schémy boli alebo môžu byť zapojení.

Funkčné požiadavky (FR)

FR-01: Role a prístupové práva

Popis:

Systém musí podporovať nasledovné role:

- Anonymný používateľ
- Študent
- Garant odbornej praxe
- Firma
- Externý systém

Akceptačné kritériá:

- Pre každú rolu existuje odlišný prístup a oprávnenia.
- Autentifikácia je povinná pre všetky role okrem anonymného používateľa.

FR-02: Landing page pre anonymného používateľa

Popis:

Anonymný používateľ má prístup k verejne dostupnej landing page s informáciami o odbornej praxi.

Akceptačné kritériá:

- Landing page je dostupná bez autentifikácie.
- Obsahuje informácie o predmete a odkaz na registráciu a prihlásenie.

FR-03: Registrácia a aktivácia používateľov

Popis:

Systém musí umožňovať registráciu študentov a firiem prostredníctvom dedikovaných formulárov.

Študent: meno, priezvisko, adresa, študentský email (povinný a validný), alternatívny email, telefón, študijný odbor.

Firma: názov, adresa, kontaktná osoba (meno, email, telefón).

Akceptačné kritériá:

- Úspešná registrácia študenta generuje účet s heslom zaslaným na študentský email.
- Úspešná registrácia firmy vytvorí účet v stave neaktívny a vyžaduje aktiváciu cez odkaz v emaili.
- Po prvom prihlásení musí používateľ zmeniť heslo.

FR-04: Prihlásenie a správa účtu

Popis:

Používatelia sa prihlasujú prostredníctvom emailu a hesla. Systém podporuje funkciu „Zabudli ste heslo?“.

Akceptačné kritériá:

- Reset hesla funguje pre všetky validné emaily okrem alternatívneho študentského.
- Heslo je možné zmeniť po prihlásení.

FR-05: Evidencia odbornej praxe – študent

Popis:

Študent môže:

1. prezerat' zoznam vlastných odborných praxí,
2. založiť novú prax výberom firmy (fulltext vyhľadavanie), vyplnením dátumov, roku a semestra.

Akceptačné kritériá:

- Po vytvorení praxe systém vygeneruje PDF „Dohoda o odbornej praxi“.
- Nová prax je v stave Vytvorená.

FR-06: Evidencia odbornej praxe – firma

Popis:

Firma vidí praxe v stave Vytvorená a môže ich potvrdiť alebo zamietnuť.

Akceptačné kritériá:

- Pri potvrdení sa stav zmení na Potvrdená a je notifikovaný garant praxe a študent.
- Pri zamietnutí je notifikovaný študent.

FR-07: Evidencia odbornej praxe – garant praxe

Popis:

Garant má prístup k zoznamu všetkých praxí a môže meniť ich atribúty (firma, študent, dátumy, stav).

Akceptačné kritériá:

- Zmena stavu (napr. Potvrdená - Schválená, Schválená – Obhájená/neobhájená) vyvolá emailovú notifikáciu pre študenta aj firmu.
- Garant má možnosť filtrovať praxe podľa roku, firmy, odboru a študenta.

FR-08: Dokumenty praxe

Popis:

Študent môže nahrať podpísanú zmluvu (povinné pri stave Schválená) a výkaz (nepovinné).

Firma môže nahrať a potvrdiť/zamietnuť výkaz.

Akceptačné kritériá:

- Povinné dokumenty musia byť overené systémom pred posunom do ďalšieho stavu.

FR-09: Integrácia externého systému

Popis:

Externý systém musí mať API prístup na zmenu stavu praxe zo Schválená - Obhájená.

Akceptačné kritériá:

- API je zabezpečené autorizáciou (OAuth 2.0).

FR-10: Export údajov pre reporty a štatistiku

Popis: Garant odbornej praxe môže stiahnuť informácie o praxi študentov spĺňajúcich zvolené kritéria filtrovania.

Akceptačné kritériá:

Stiahnutý dokument vo formáte CSV obsahuje všetky požadované údaje.

.

Nefunkčné požiadavky (NFR)

NFR-01: Architektúra

Frontend a backend musia byť oddelené aplikácie. Backend musí poskytovať REST/GraphQL API pre všetky funkčné požiadavky.

NFR-02: Autentifikácia a autorizácia

Autentifikácia prebieha cez tokeny (OAuth 2.0). Sessions a cookies nesmú byť použité ako primárny mechanizmus.

NFR-03: Používateľské rozhranie

Frontend musí byť responzívny a prispôsobený pre bežné zariadenia (desktop, tablet, mobil).

NFR-04: Výkon a dostupnosť

Systém musí zvládnuť súčasné používanie min. 200 študentov, 50 firiem a 10 garantov. Dostupnosť systému má byť min. 99 % počas semestra.

NFR-05: Bezpečnosť

Heslá musia byť uložené hashované (bcrypt alebo ekvivalent). API volania musia byť zabezpečené HTTPS.